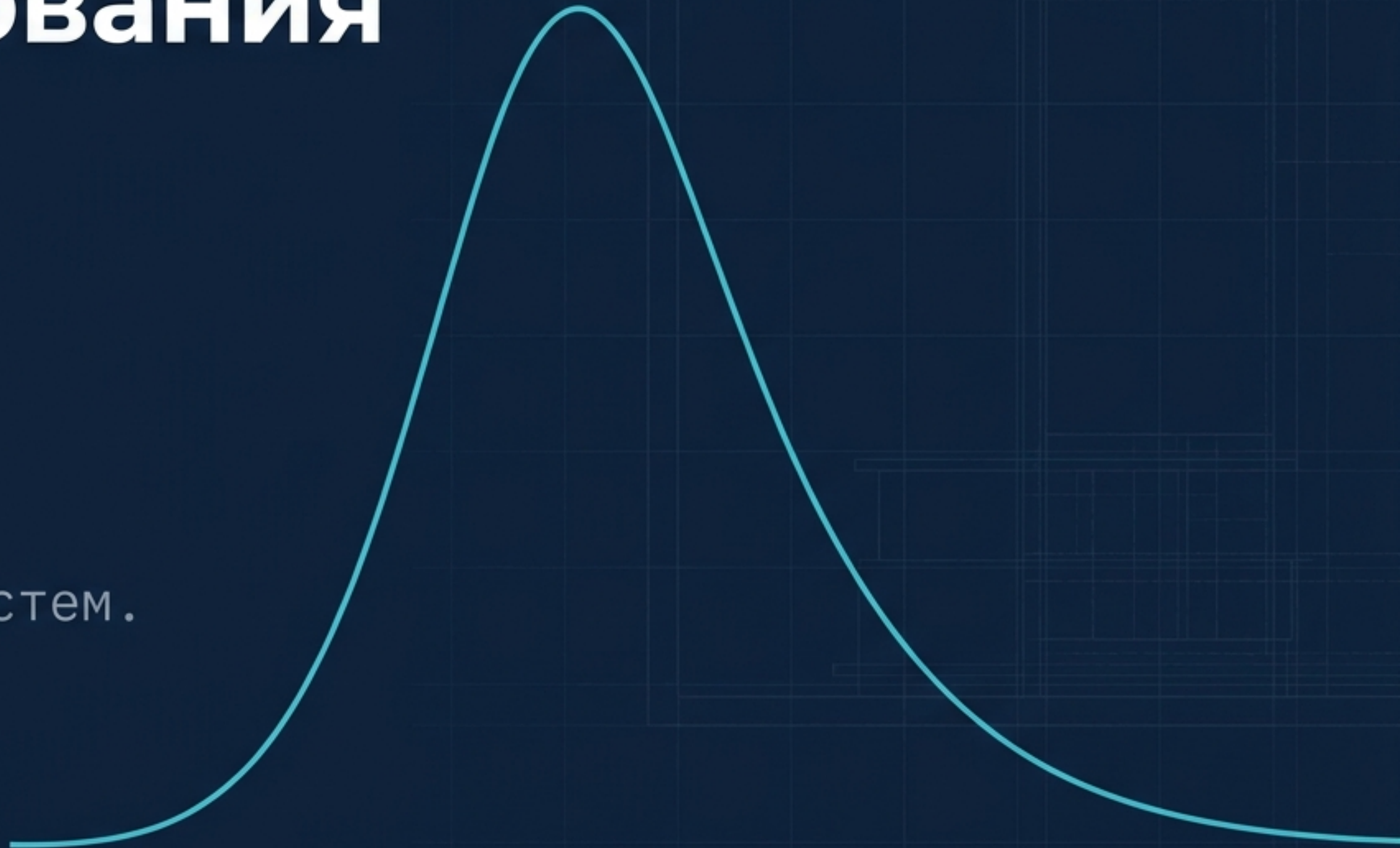


Трендовая торговля: Наука следования за рынком

Эмпирические данные,
академическая база и
архитектура торговых систем.
(Обучающий курс)



Резюме: Анатомия системного преимущества



Данные

Более **130 лет** доказанной эффективности. Стратегия верифицирована на **акциях, облигациях, сырье и валютах**.



Реальность

Винрейт (Win rate) составляет всего **35–45%**. Прибыль генерируется за счет высокого соотношения средней прибыли к убытку.



Edge

Истинное преимущество — не в секретных индикаторах, а в железной дисциплине и широкой диверсификации (**20+** рынков).

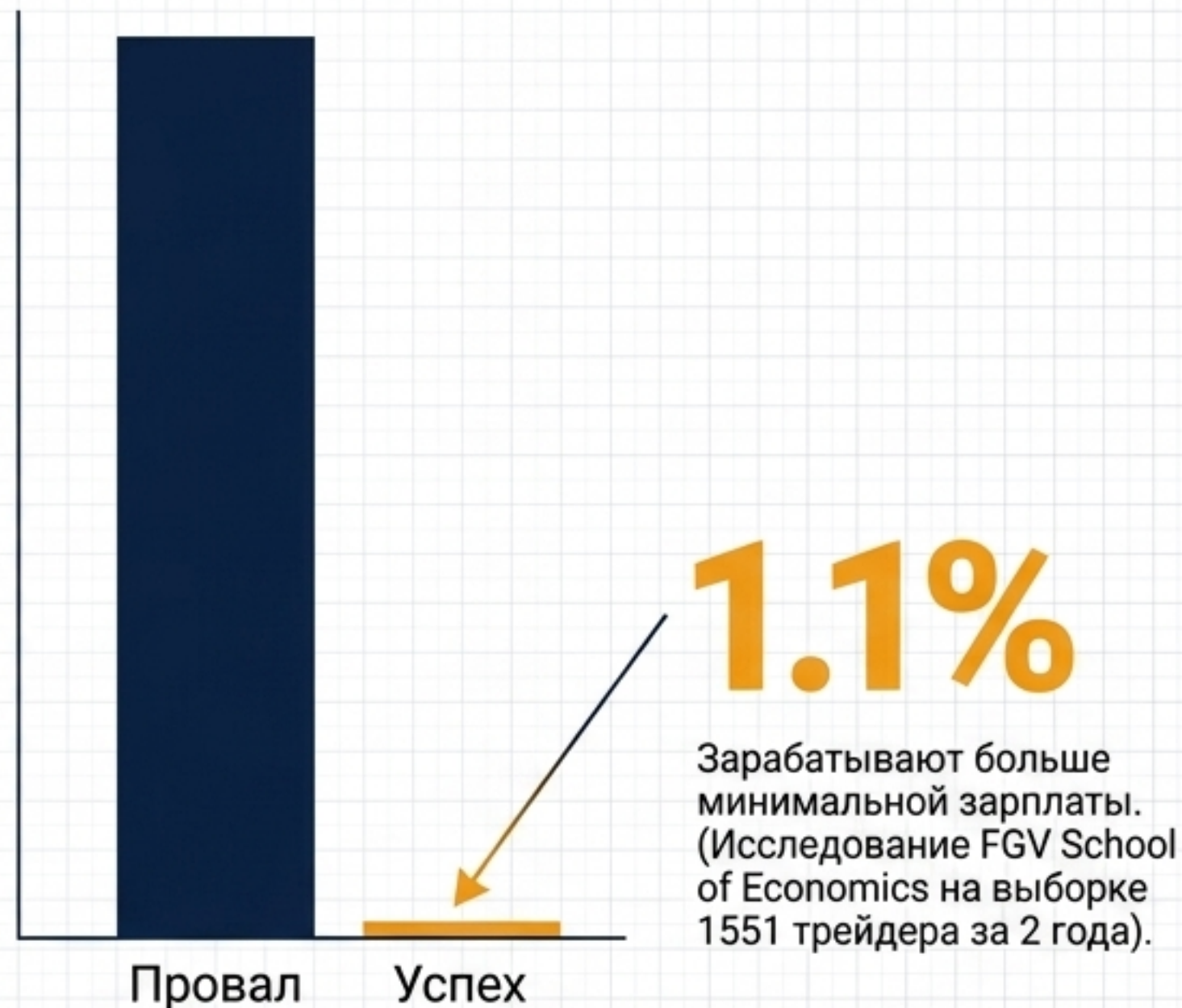
Сравнительный анализ: Сдвиг парадигмы

	Дневная	Свинг (Краткосрочная)	Трендовая
Горизонт удержания	Минуты-часы	Дни-недели	Недели-месяцы-годы
Источник прибыли	Микроструктура, ликвидность	Мини-тренды (mean reversion)	Time-series momentum
Win rate	50-60% (убыточно нетто)	45-55%	35-45%
Avg Win / Avg Loss	~1:1	1.5:1 - 2:1	3:1 и выше
Главный риск	Спред, комиссии, эмоции	Развороты, новости	Долгие периоды боковика
Эмпирическая прибыльность	≈3% участников	Смешанные данные	Подтверждена за 137 лет

Иллюзия краткосрочной торговли: Анатомия провала

97%

Дневных трейдеров теряют деньги после учета комиссий (Barber, Odean, Lee, Liu — исследование на данных Тайваня).
Совокупная чистая доходность — отрицательная каждый год.

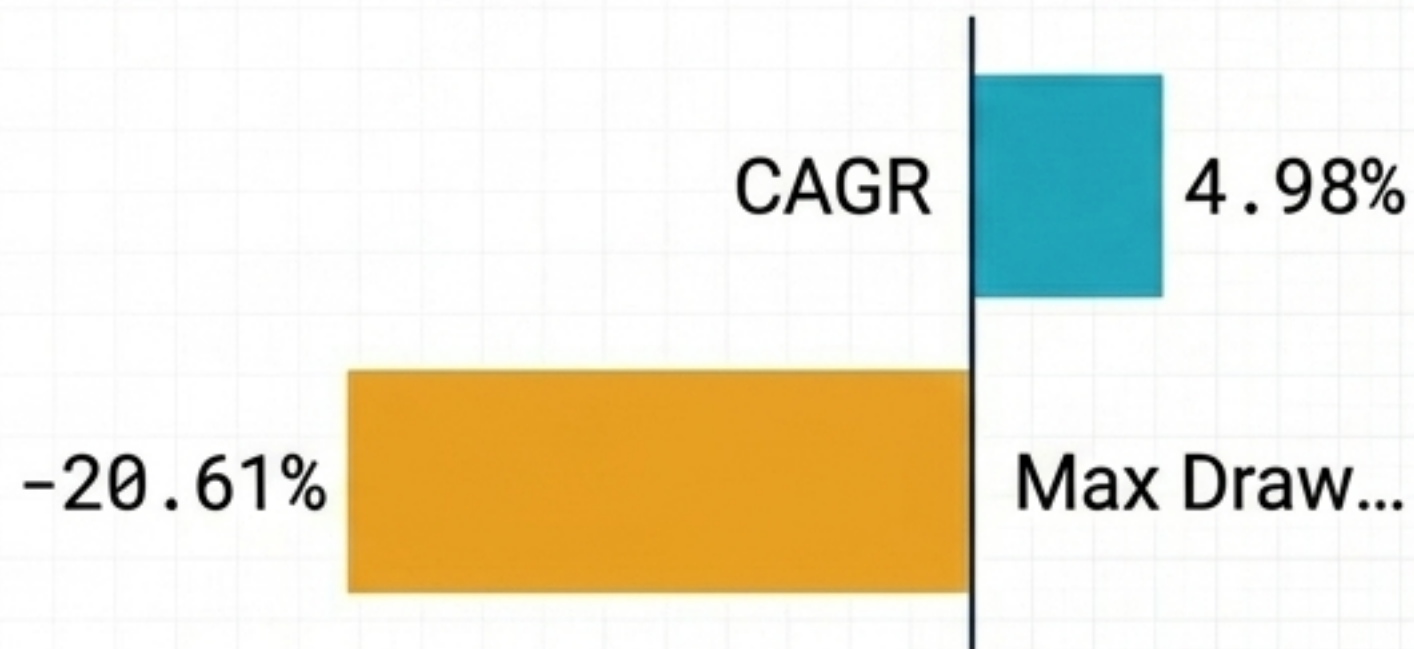


ВНИМАНИЕ: 74% всего дневного объема торгов генерируется участниками без истории успеха.

137 лет доказанной доходности

Hurst, Ooi, Pedersen (AQR, 2017) подтверждают устойчивую прибыль time-series momentum с 1880 года во время всех рыночных режимов.

SG Trend Index (с 2000 г.)



S&P 500 Total Return (с 2000 г.)



Вывод: Трендовые стратегии уступают индексу акций в абсолютной доходности, но имеют вдвое меньшие просадки и околонулевую корреляцию с S&P 500.

Фундаментальные исследования (Академическая база)



Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012)
Time Series Momentum

Документирована аномальная
доходность TSMOM на 58
ликвидных инструментах.



Hurst, Ooi, Pedersen (AQR, 2017)
A Century of Evidence

Стратегия прибыльна с **1880 года**
на акциях, сырье, облигациях и
валютах.



Jegadeesh, Titman (1993, 2001)
Profitability of Momentum
Strategies

Доказан моментум в акциях на
горизонтах 3–12 месяцев
(доходность ~1% в месяц).



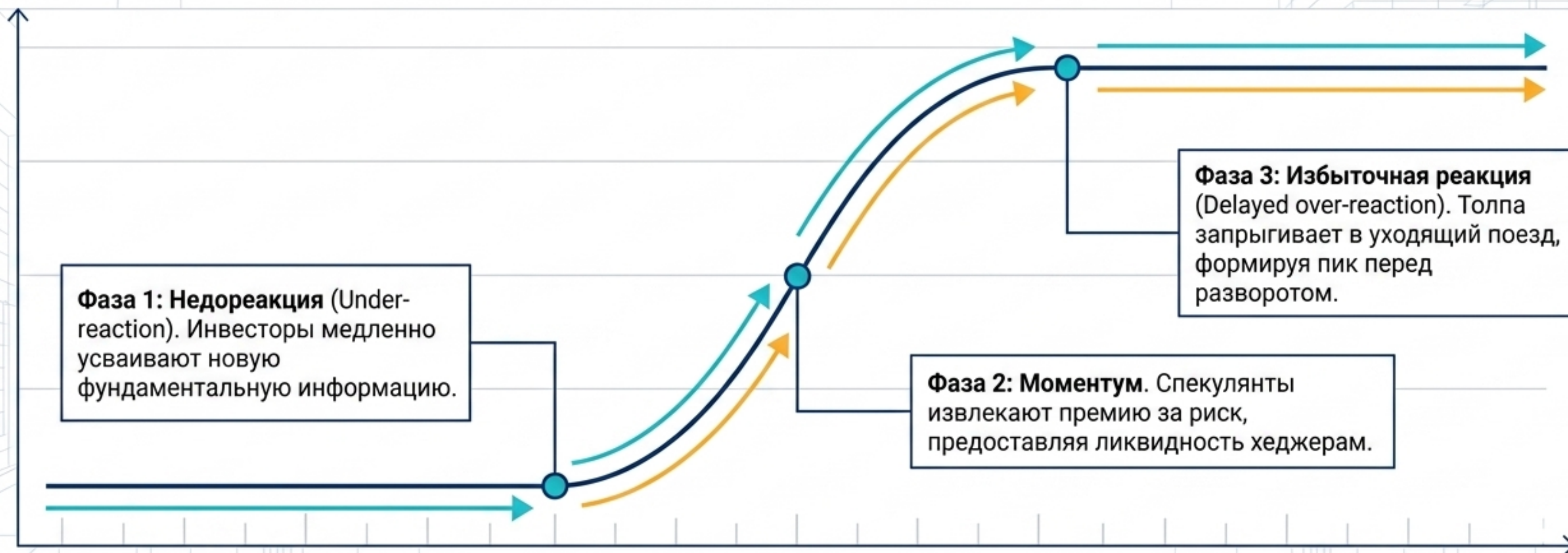
Asness, Moskowitz, Pedersen
(2013)

Value and Momentum Everywhere

Моментум — универсальный фактор
ценообразования для всех классов
активов.

Ядро системы: Time-Series Momentum (TSMOM)

Математический фундамент: если прошлая 12-месячная избыточная доходность актива положительна → Long, отрицательна → Short.



Анатомия входа: Сигналы и Фильтрация

Технические сигналы

TSMOM (Знак 12-месячной доходности)

$\text{SIGN}(R_{12m})$



Пересечение МА (Golden/Death Cross: 50 и 200 дней)



$MA50 > MA200 \Rightarrow \text{BUY}$; $MA50 < MA200 \Rightarrow \text{SELL}$

Пробой Donchian Channel (Система Turtles: 20- или 55-дневные экстремумы)

$\text{MAX}(H, 20/55)$

$\text{MIN}(L, 20/55)$



BREAKOUT HIGH
(20D/55D)

BREAKOUT LOW (20D/55D)

ADX Фильтр Режима



ADX не дает направление, он измеряет силу.

- **< 20**: Боковик (**Трендовые системы ОТКЛЮЧЕНЫ**)
- **20-25**: Зарождение тренда (**Осторожный вход**)
- **25-50**: Сильный тренд (**Оптимальная зона**)

Критическое правило: Трендовики НЕ предсказывают, они реагируют.

Институциональный макро-оверлей

Исследования (Macrosynergy) показывают, что макро-фон усиливает чисто ценовые сигналы.



Анти-сигналы: Что НЕ работает для трендов



Новостные заголовки

Реакция фундаментально краткосрочна, встроена в цену алгоритмами.



Прогнозы аналитиков

Академически доказанно низкая предсказательная точность.



Классические паттерны

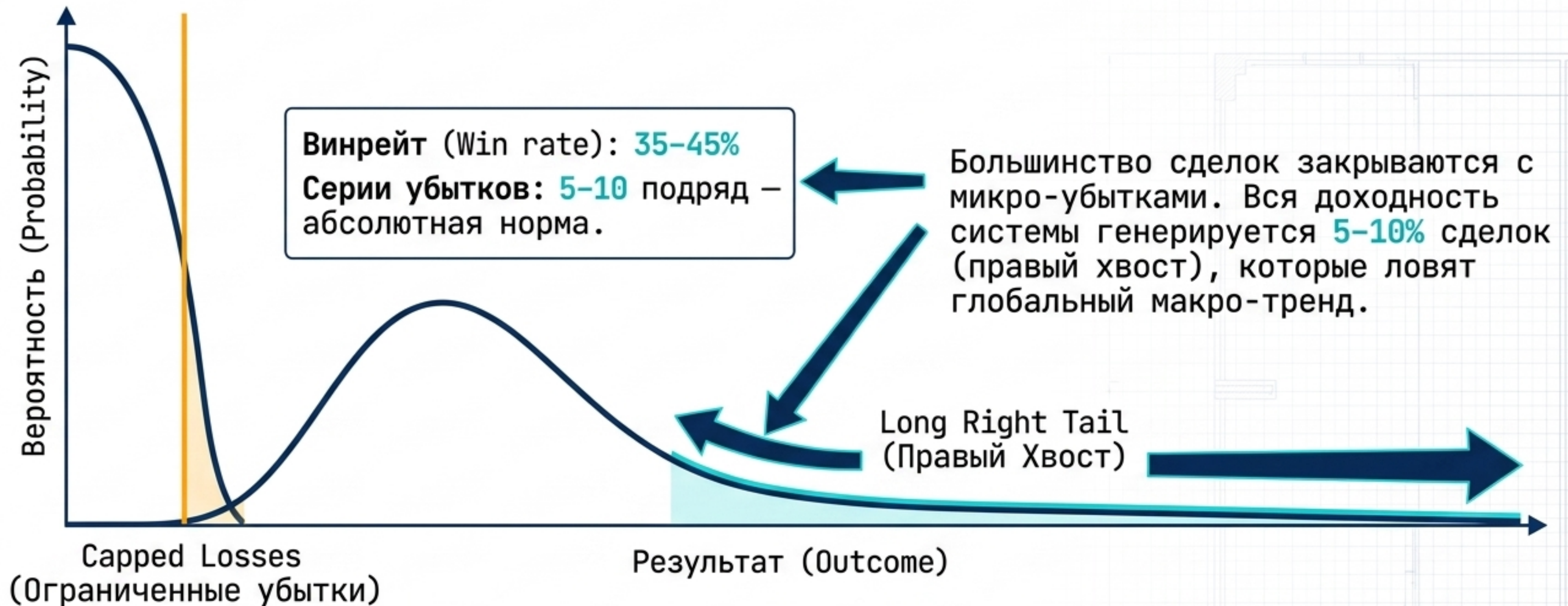
«Голова и плечи», «Чашка с ручкой» — не имеют статистического веса вне специфического контекста.



Осцилляторы для входа

RSI и Stochastic созданы для mean-reversion (возврата к среднему), они дают **ложные сигналы** при сильных трендах.

Статистическая реальность: Психология «Правого Хвоста»



Психология: Профиль СТА — это долгие периоды скромных прибылей и просадок, прерываемые редкими сверхприбылями.

Архитектура Системы (Часть 1): Вход и Выход

Шаг 1. Фильтр режима

Проверка условия: $ADX > 20$ (растущий).

Если **False** → стоять в стороне.

Если **True** → Шаг 2.

Шаг 2. Сигнал направления

Триггер:
 $TSMOM > 0$

или
 $Price > 55\text{-day Donchian High}$.

Вход в сделку.

Шаг 3. Механика выхода

Трейлинг-стоп на 2 ATR от пика капитала

или

Пробой 20-дневного минимума.

Критическое правило: Никаких Take-Profit. Прибыль должна течь без ограничений сверху.

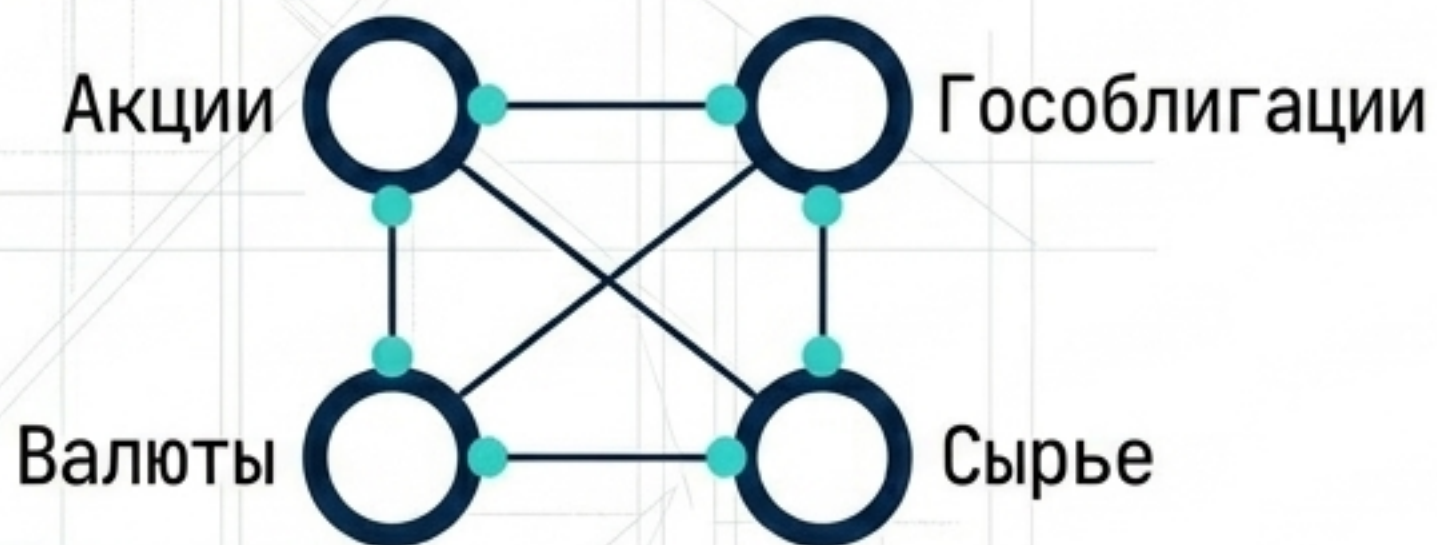
Архитектура Системы (Часть 2): Риск и Диверсификация

Сайзинг через волатильность (ATR) – Формула Черепах

$$\text{Units} = \frac{(\text{Account} \times \text{Risk}\%)}{\text{ATR}}$$

Риск строго 0.5% – 1% капитала на сделку. Высоковолатильные активы автоматически получают меньший вес в лотах.

Требование диверсификации



Торговать 1–5 инструментов – математическая ошибка (высокая дисперсия).

Институциональный стандарт: 20+ некоррелированных рынков. Это повышает вероятность поймать тренд.

Долина смерти: Просадки и Ошибки

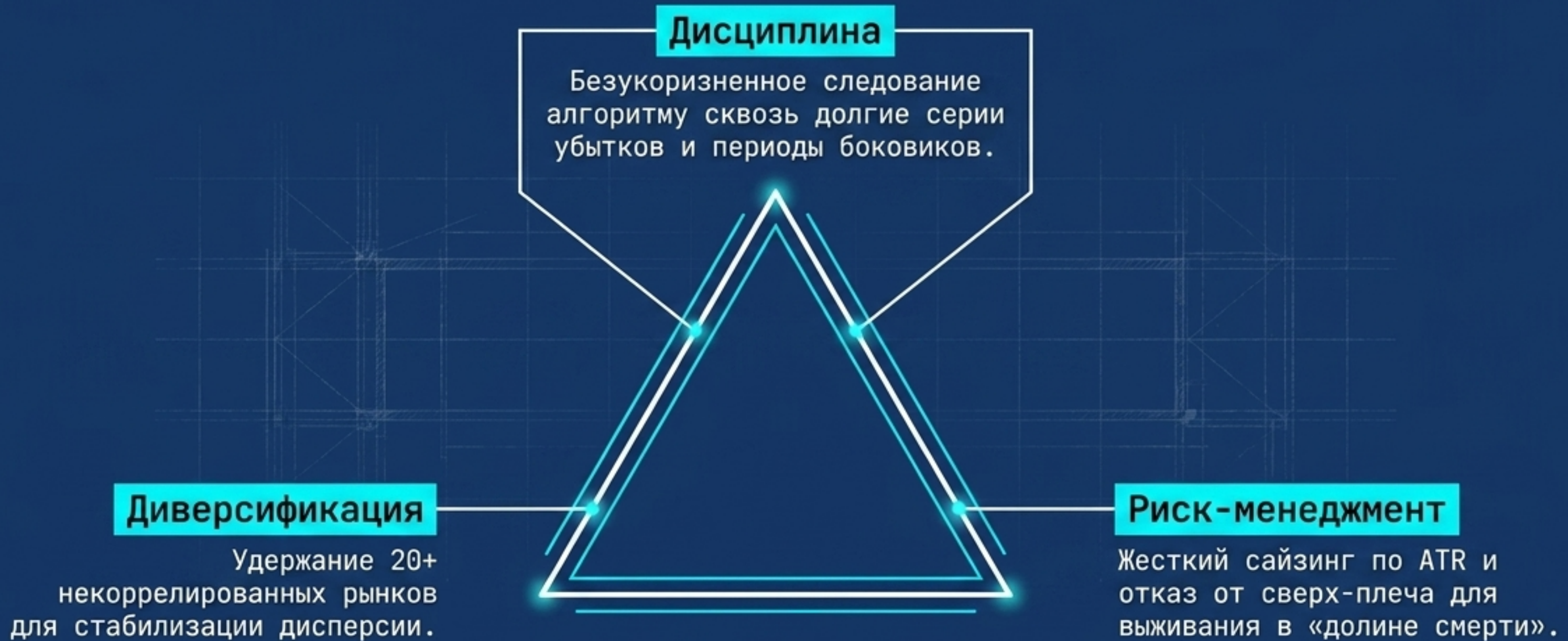


Долгие боковики (2010-2014, Торговые войны) — это не баг, это фича. Просадки в 15-25% неизбежны.

Фатальные ошибки новичков

- ⚠ Изменение правил системы посреди просадки (главная причина разорения).
- ⚠ Слишком короткий бэктест (< 10 лет, не захватывающий макро-кризисы).
- ⚠ Использование кредитного плеча выше 2-3х.
- ⚠ Овероптимизация параметров под историю (Curve fitting).

Истинное преимущество: Три столпа



Математика следования за рынком неизменна с 1880 года.
Меняются лишь технологии исполнения.